



NHẬP MÔN CƠ SỞ DỮ LIỆU

Nguyễn Hồng Hạnh

BM Công nghệ Phần mềm – Đại học Xây Dựng



CHƯƠNG 5

RÀNG BUỘC TOÀN VỆN

Ràng buộc toàn vẹn



Nội dung trình bày

- 1. Khái niệm về ràng buộc toàn vẹn**
- 2. Phân loại các ràng buộc toàn vẹn**
 - ❖ **Ràng buộc toàn vẹn trong phạm vi một quan hệ**
 - ❖ **Ràng buộc toàn vẹn liên quan đến nhiều quan hệ**

Ràng buộc toàn vẹn

Nội dung trình bày



1. Khái niệm về ràng buộc toàn vẹn

2. Phân loại các ràng buộc toàn vẹn

- ❖ **Ràng buộc toàn vẹn trong phạm vi một quan hệ**
- ❖ **Ràng buộc toàn vẹn liên quan đến nhiều quan hệ**

Ràng buộc toàn vẹn

1. Khái niệm về ràng buộc toàn vẹn dữ liệu

- Dữ liệu khi đưa vào lưu trữ trong CSDL phải tuân theo quy tắc được đặt ra để đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu.
- Tính toàn vẹn dữ liệu giúp đảm bảo **tính hợp lệ** của dữ liệu khi đưa vào lưu trữ, giúp người sử dụng có thể tin cậy dữ liệu lưu trữ ít nhất là về mặt nguyên tắc.

Ví dụ: Điểm (0-10)

Ngày sinh (dd/mm/yyyy) trong đó dd (01-31) mm (01-12)

Ràng buộc toàn vẹn là các quy tắc quản lý được áp đặt trên các đối tượng của thế giới thực

VD: Hai thí sinh đi thi cùng một trường phải có số báo danh khác nhau... Sinh viên đăng ký học một môn học một lần trong một block học....

Ràng buộc toàn vẹn

1. Khái niệm về ràng buộc toàn vẹn dữ liệu

- Ràng buộc toàn vẹn và kiểm tra vi phạm ràng buộc là hai trong số các vấn đề quan trọng trong quá trình phân tích thiết kế CSDL. Rất quan trọng đối với những CSDL lớn
- Kiểm tra ràng buộc được thực hiện vào thời điểm cập nhật dữ liệu (thêm, sửa, xóa)
- Mỗi bảng dữ liệu trong CSDL quan hệ đều định nghĩa tập ràng buộc đi kèm. Tập ràng buộc này được lưu trong từ điển dữ liệu

Ràng buộc toàn vẹn

2. Phân loại ràng buộc toàn vẹn

- **Ràng buộc toàn vẹn có phạm vi một quan hệ**
 - RBTV miền giá trị
 - RBTV liên thuộc tính
 - RBTV liên bộ
- **Ràng buộc toàn vẹn có phạm vi nhiều quan hệ**
 - RBTV phụ thuộc tồn tại
 - RBTV liên bộ - liên quan hệ
 - RBTV liên thuộc tính – liên quan hệ

Ràng buộc toàn vẹn

2. Phân loại ràng buộc toàn vẹn

Ví dụ:

Xét CSDL quản lý mua hàng

KHACH(MaKH,tenKH,DC,SoDT)

HANG(MaHang,TenHang,DVT,GiaNhap)

DATHANG(SoDH,MaHang,SLDat,NgayDH,MaKH)

HOADON(SoHD,SoDH,NgayLap,TriGiaHD,NGAYXUAT)

CHITIETHD(SoHD,MaHang,GiaBan,SLBan)